



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120411816 A

(43) 申请公布日 2025. 08. 01

(21) 申请号 202510363573.9

(22) 申请日 2025.03.26

(71) 申请人 西北农林科技大学

地址 712100 陕西省西安市杨凌示范区邠城路3号

(72) 发明人 张宏鸣 李宏义 闫壮 任雨含  
杨勤科 赵西宁 韩文霆 王美丽  
王春梅 牛当当 宋荣杰 朱珊珊

(74) 专利代理机构 西安恒泰知识产权代理事务  
所 61216

专利代理师 王孝明

(51) Int. Cl.

G06V 20/17 (2022.01)

G06V 20/10 (2022.01)

G06V 10/26 (2022.01)

G06V 10/44 (2022.01)

G06V 10/54 (2022.01)

G06V 10/60 (2022.01)

G06V 10/764 (2022.01)

G06N 5/01 (2023.01)

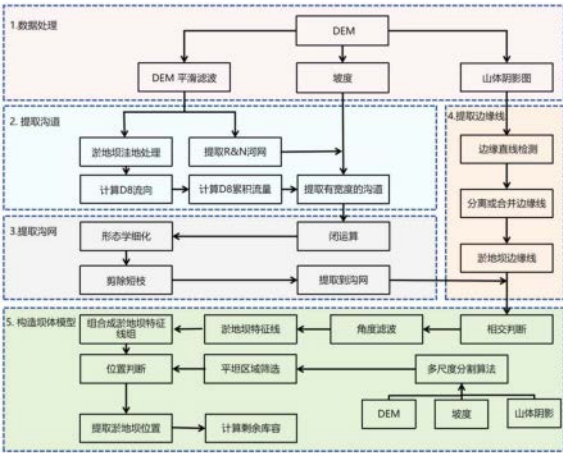
权利要求书3页 说明书12页 附图7页

(54) 发明名称

一种使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法

(57) 摘要

本发明提供了一种使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,包括:步骤一,数据处理;步骤二,提取沟道;步骤201,计算D8累积流量;步骤202,提取R&N河网;步骤203,区域生长提取有宽度的沟道;步骤三,提取沟网;步骤四,提取特征线;步骤五,构造坝体模型;步骤501,获得淤地坝特征线组;步骤502,获得淤地坝淤积区域;步骤503,提取淤地坝位置;对步骤501得到的淤地坝特征线组进行梯形结构判断,对步骤502得到的淤地坝淤积区域结合特征线组进行位置判断,最终提取淤地坝位置;步骤504,计算剩余库容;在步骤503提取的淤地坝的位置的基础上,利用水文分析方法确定淤地坝上游位置并计算淤满状态下的剩余库容和淤积范围。该模型具有较高的准确率和完整率。



1. 一种在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

步骤一,数据处理:

步骤101,读取DEM数据;

步骤102,数据准备:

步骤10201,采用 $3 \times 3$ 中值滤波器对DEM数据进行平滑滤波处理,得到平滑滤波处理后的DEM数据;

步骤10202,计算坡度百分比数据,以量化特定地区地面高度变化的比率,得到计算后的百分比坡度值;

步骤10203,利用山体阴影方法增强地形的纹理特征,得到山体阴影图;

步骤二,提取沟道:

步骤201,计算D8累积流量:

在步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据的基础上,使用洼地最小代价破坏算法处理淤地坝及淤地坝上游形成的洼地,得到去除区域内所有洼地的后的DEM数据;在已去除区域内所有洼地的DEM数据的基础上,计算D8流向和D8累积流量;

步骤202,提取R&N河网:

在步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据的基础上,采用R&N算法计算R&N流量累积值并提取R&N河网;

步骤203,区域生长提取有宽度的沟道:

在步骤10202得到的百分比坡度值的基础上,结合步骤201得到的D8累积流量和步骤202中得到的R&N河网,通过深度优先搜索策略结合特定生长条件提取有宽度的沟道;

步骤三,提取沟网:

步骤301,对步骤203提取的有宽度的沟道,执行形态学闭运算,然后进行形态学细化操作提取初始沟网,最后采用截短支路法对初始沟网进行剪除短枝操作,最终得到沟网;

步骤四,提取边缘线:

在步骤10203中得到的山体阴影图的基础上,使用边缘线检测算法,利用最小二乘法计算不同直线的斜率,并根据斜率值的差值大小对边缘线进行分离或合并,得到淤地坝边缘线;

步骤五,构造坝体模型:

步骤501,获取淤地坝特征线组:

首先对步骤四中得到的淤地坝边缘线和步骤301中得到的沟网通过相交判断去除河道外和河岸边缘的直线,然后对淤地坝特征线采用角度偏差值 $\alpha$ 对相交角度进行角度滤波得到淤地坝特征线;将淤地坝特征线通过相似角度和相近距离进行分类,组合成淤地坝特征线组;

步骤502,获取淤地坝淤积区域:

将坡度、山体阴影以及高程作为输入数据,使用多尺度分割算法进行多尺度分割,然后在分割后的结果中计算每个区域的平均坡度,进行平坦区域筛选,将筛选出的平坦区域作为淤地坝淤积区域;

步骤503,提取淤地坝位置:

对步骤501得到的淤地坝特征线组进行梯形结构判断,对步骤502得到的淤地坝淤积区域与特征线组进行位置判断,最终提取淤地坝位置;

步骤504,计算剩余库容:

在步骤503提取的淤地坝的位置的基础上,利用水文分析方法确定淤地坝上游位置并计算淤满状态下的剩余库容和淤积范围。

2.如权利要求1所述的在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,其特征在于,步骤二的具体过程为:

步骤201,计算D8累积流量:

将步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据初始化为二维数组DemDate,并读取行列数;根据行数和列数创建D1数组、D2数组和ACC数组;应用洼地最小代价破坏算法和D8方法来获得D8河网单元格并在数组D1中将其标记为true;

步骤202,提取R&N河网:

在步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据的基础上,应用R&N算法计算累积流量值并赋值给数组ACC2,并在数组D2中将大于阈值的R&N河网单元格标记为true;

步骤203,区域生长提取有宽度的沟道:

遍历D1数组,如果单元格D1[i, j]被标记为true且尚未被搜索,则进入局部区域增长;当D1数组中的所有单元格数据都被搜索后,遍历结束,得到最终的沟道;

所述的局部区域增长具体过程为:

创建有宽度的沟道数组D3存储最终结果,在D3数组中将D1[i, j]标记为true,并将其作为种子点添加到区域搜索队列Q中;区域增长采用深度优先搜索方法,搜索范围限制为中心单元格的八个相邻单元格;搜索条件包括从队列Q中移除第一个元素并将其用作搜索的中心单元格,然后搜索其八个相邻单元格;如果相邻单元格不在DemDate数组中,则省略搜索;如果相邻单元格在DemDate数组中为无效值或已在D3数组中被搜索并标记为true,则跳过搜索;如果相邻单元格在D2数组中被标记为true,或其累积流量值大于中心单元格,或中心单元格的坡度值小于或等于设定的平坦地形坡度阈值,则在D3数组中将该单元格标记为true,并将其添加到搜索队列Q中;当队列Q为空时,搜索结束;D3数组中所有被标记为true的单元格构成有宽度的沟道。

3.如权利要求1所述的在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,其特征在于,步骤四的具体过程包括以下步骤:

步骤401,使用EDLines算法从DEM中提取直线;

步骤402,计算直线斜率和角度;

步骤403,遍历所有提取的直线,检测并处理直线之间的连接关系;

步骤404,根据斜率差值和端点距离,决定是分离还是合并直线;

步骤405,重复步骤步骤403和步骤404,直到所有直线都被处理完毕,没有多余直线需要分离或合并,将处理后的直线作为淤地坝边缘线的最终结果输出。

4.如权利要求1所述的在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,其特征在于,步骤503中,所述的对步骤501得到的淤地坝特征线组进行梯形结构判断的具体过程为:计算特征线组中所有特征线相对于x轴的斜率,并计算平均斜率值S\_Aver;计算淤地坝特征线组中所有线条中点单元格P\_Mid[i, j]的平均位置,确定淤地坝特征线组的中心

单元格P\_Center;从P\_Center单元格向淤地坝坡面两侧的平坦区域绘制与淤地坝特征线组的平均斜率值S\_Aver垂直的垂直线Line\_Vertical;计算垂直线Line\_Vertical上每个单元格的最高高程差;该高程差值低于淤地坝设定的最小高度标准,则将该特征线组排除;将Line\_Vertical上的所有单元格按照高程降序排列,形成队列Q\_Sort;依据Q\_Sort中首个单元格的位置,绘制一条斜率为S\_Aver的直线,并根据其平坦度来判断是否为坝顶线;若不符合坝顶线特征,则对Q\_Sort中的下一个单元格重复上述过程,直至遇到斜坡单元格为止;基于坝顶线的高程,评估其与倾斜侧面之间的高度差是否符合梯形结构特征;若不符合,则排除该特征线组。

5.如权利要求1所述的在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,其特征在于,步骤503中,所述的对步骤502得到的淤地坝淤积区域和特征线组进行位置判断的具体过程为:通过坝顶线沿上游沟网追踪淤地坝淤积区域,追踪范围为特征线组的平均长度averLength;如果上游沟网与淤地坝淤积区域相交,则判定为真实淤地坝,否则移除该组。

6.如权利要求1所述的在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,其特征在于,步骤504的具体过程为:

步骤50401,在步骤503提取的淤地坝的位置的基础上,得到了每个淤地坝的坝顶线;

步骤50402,根据每个淤地坝的坝顶线与沟网的位置关系确定交点,将交点处累积流量值较低的一侧区域标记为淤地坝的上游区域;鉴于淤地坝及其上游区域形成的洼地特征,模拟洼地填充过程,通过逐渐填充上游区域,直至填充高度达到坝顶线或与洼地最低出口平齐;

步骤50403,计算填充后沉积物的体积,得到淤地坝的剩余库容 $V_{dam}$ ,并计算填充后沉积物的面积,得到淤地坝在完全淤满状态下的淤积范围 $S_{dam}$ ;

所述的淤地坝的剩余库容 $V_{dam}$ 的计算方法为:

$$V_{dam} = \sum_{i=0, j=0}^{N_{fill}} R^2 \times (H_{dam_{ij}} - H_{ori_{ij}});$$

所述的淤地坝在完全淤满状态下的淤积范围 $S_{dam}$ 的计算方法为: $S_{dam} = R^2 \times N_{fill}$ ;

式中:

$N_{fill}$ 表示淤地坝淤满状态下的单元格数量;

R表示DEM的分辨率大小;

$H_{dam_{ij}}$ 表示淤地坝淤满状态下单元格cell(i,j)的高程;

$H_{ori_{ij}}$ 表示初始单元格cell(i,j)的高程;

i表示行号;

j表示列号。

## 一种使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法

### 技术领域

[0001] 本发明属于地形探测技术领域,涉及淤地坝,具体涉及一种在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法。

### 背景技术

[0002] 传统上,淤地坝位置和数量的获取主要依靠人工目视判读和实地勘察,虽然可以获得较高的精度,但这种方法效率低且人工成本高,因此不适合大规模的淤地范围提取。随着信息技术的飞速发展,利用遥感数据和从数字高程模型(DEM)数据提取地面特征信息已成为现实。传统的基于像素的图像分类方法,尽管在遥感图像自动分类方面取得了一定的应用,例如利用监督分类方法从高分辨率遥感图像中提取坝区特征,但面临诸多挑战。遥感图像的信息丰富而复杂,导致在淤地坝提取过程中出现分类错误和脉冲噪声,即所谓的“盐和胡椒”效应。为克服这一问题,面向对象的图像分析(OBIA)方法被提出。OBIA通过考虑遥感图像中相邻像素间的关系,并利用空间形态、结构和纹理信息进行分类,有效避免了基于像素的分类误差。然而,OBIA方法需要根据不同地形条件更新规则集,且在检测详细高级特征(例如,不同对象间的语义关系)方面存在局限。深度学习技术的引入为遥感技术提供了新的视角,尤其是在大面积淤地坝区提取方面。然而,遥感图像分析过程中存在的光谱和形态特征的同质性问题,常常导致梯田和土堆等相似地貌被错误地识别为淤地坝,从而影响了提取的精度和准确性。此外,使用遥感数据在提取淤地坝过程中缺乏高程信息,使得无法精确计算出淤地坝的剩余库容,对淤地坝的信息管理和决策支持带来了不便。

### 发明内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于,提供一种在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,解决现有技术的提取方法的准确性有待进一步提升的技术问题。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案予以实现:

[0005] 一种在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,该方法包括以下步骤:

[0006] 步骤一,数据处理:

[0007] 步骤101,读取DEM数据。

[0008] 步骤102,数据准备:

[0009] 步骤10201,采用 $3 \times 3$ 中值滤波器对DEM数据进行平滑滤波处理,得到平滑滤波处理后的DEM数据。

[0010] 步骤10202,计算坡度百分比数据,以量化特定地区地面高度变化的比率,得到计算后的百分比坡度值。

[0011] 步骤10203,利用山体阴影方法增强地形的纹理特征,得到山体阴影图。

[0012] 步骤二,提取沟道:

[0013] 步骤201,计算D8累积流量:

[0014] 在步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据的基础上,使用洼地最小代价破坏算法处理淤地坝及淤地坝上游形成的洼地,得到去除区域内所有洼地的后的DEM数据;在已去除区域内所有洼地的DEM数据的基础上,计算D8流向和D8累积流量。

[0015] 步骤202,提取R&N河网:

[0016] 在步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据的基础上,采用R&N算法计算R&N流量累积值并提取R&N河网。

[0017] 步骤203,区域生长提取有宽度的沟道:

[0018] 在步骤10202得到的百分比坡度值的基础上,结合步骤201得到的D8累积流量和步骤202中得到的R&N河网,通过深度优先搜索策略结合特定生长条件提取有宽度的沟道。

[0019] 步骤三,提取沟网:

[0020] 步骤301,对步骤203提取的有宽度的沟道,执行形态学闭运算,然后进行形态学细化操作提取初始沟网,最后采用截短支路法对初始沟网进行剪除短枝操作,最终得到沟网。

[0021] 步骤四,提取边缘线:

[0022] 在步骤10203中得到的山体阴影图的基础上,使用边缘线检测算法,利用最小二乘法计算不同直线的斜率,并根据斜率值的差值大小对边缘线进行分离或合并,得到淤地坝边缘线。

[0023] 步骤五,构造坝体模型:

[0024] 步骤501,获取淤地坝特征线组:

[0025] 首先对步骤四中得到的淤地坝边缘线和步骤301中得到的沟网通过相交判断去除河道外和河岸边缘的直线,然后对淤地坝特征线采用角度偏差值 $\alpha$ 对相交角度进行角度滤波得到淤地坝特征线;将淤地坝特征线通过相似角度和相近距离进行分类,组合成淤地坝特征线组。

[0026] 步骤502,获取淤地坝淤积区域:

[0027] 将坡度、山体阴影以及高程作为输入数据,使用多尺度分割算法进行多尺度分割,然后在分割后的结果中计算每个区域的平均坡度,进行平坦区域筛选,将筛选出的平坦区域作为淤地坝淤积区域。

[0028] 步骤503,提取淤地坝位置:

[0029] 对步骤501得到的淤地坝特征线组进行梯形结构判断,对步骤502得到的淤地坝淤积区域与特征线组进行位置判断,最终提取淤地坝位置。

[0030] 步骤504,计算剩余库容:

[0031] 在步骤503提取的淤地坝的位置的基础上,利用水文分析方法确定淤地坝上游位置并计算淤满状态下的剩余库容和淤积范围。

[0032] 本发明与现有技术相比,具有如下技术效果:

[0033] (I) 本发明的提取方法重点关注淤地坝造成R&N(Rueda and Noguera)河网断裂的阻挡区域。淤地坝的横截面呈现梯形形态,两侧坡面较陡,坝顶较宽。对淤地坝洼地进行填洼后,D8方法生成的河网穿越坝顶及两侧坡面。通过在坝顶D8河网单元格附近的小坡度范围内进行区域生长,有效扩大了坝顶区域的范围。同时,虽然两侧坝坡的R&N流量累积值未达到流量阈值,但其变化趋势仍符合梯形地形的流量累积分布规律,即在坝顶处R&N流量累

积值最小,随着两侧坡面高程的逐渐降低,R&N流量累积值不断增大。因此,遍历穿越淤地坝区域的D8河网单元格,并基于R&N流量累积的梯形分布特性进行深度优先搜索,进一步扩展了坝体两侧的坡面范围,最终提取出宽谷河道。

[0034] (II)本发明的提取方法将淤地坝的线性结构作为提取的关键,采用最小二乘法计算不同直线间的斜率,并依据斜率差值的大小以及直线的位置关系来决定是否进行合并或分离处理,来保证提取出来的淤地坝特征线具有完整性和独立性。该模型以淤地坝的位置信息和与沟道河网的位置关系为核心分析点来对轮廓线进行相交判断和角度滤波以得到淤地坝特征线,对特征线进行距离和梯形判断筛选分类为淤地坝特征线组。利用多尺度分割算法提取出淤地坝上游平坦的淤积区域,结合淤积区域与特征线组的位置关系定位淤地坝的位置,并进一步计算剩余库容。通过这一创新性的方法,本发明有效避免了在非沟道区域错误地识别梯田和土堆的情况,同时不受淤地坝坝控区域识别准确性的限制,提高了淤地坝位置提取的准确性和可靠性。实验结果表明,该模型具有较高的准确率和完整率。

[0035] (III)本发明的提取方法在淤地坝位置提取的基础上,计算淤地坝剩余库容体积以及淤满状态下的淤积面积,使得研究人员能够直观地了解淤地坝的淤积情况,为决策提供了更为直观的依据。

## 附图说明

[0036] 图1是在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法的整体流程示意图。

[0037] 图2是处理淤地坝及淤地坝上游坝控区形成的洼地图,图2中的(a)为淤地坝的DEM;图2中的(b)为洼地填平;图2中的(c)为洼地裂开;图2中的(d)为洼地裂开平面图。

[0038] 图3是沟道提取图;图3中的(a)为一些淤地坝位置;图3中的(b)为用最小成本裂开法处理后的D8算法;图3中的(c)为R&N算法的河网;图3中(d)为提取的沟道;图3中的(e)为提取的沟网。

[0039] 图4是使用淤地坝轮廓检测算法提取线的图。图4中的(a)为淤地坝的山体阴影图;图4中的(b)为灰度图;图4中的(c)为EDLines算法;图4中的(d)为EDLines算法的改进;图4中的(e)为淤地坝的结构图。

[0040] 图5是为淤地坝建立特征线组图。图5中的(a)为淤地坝的山体影图;图5中的(b)为沟道河网和边缘线之间的位置关系;图5中的(c)为相交判断和角度滤波;图5中的(d)为一组淤地坝特征线和垂直线;图5中的(e)为淤地坝垂直线的横截面。

[0041] 图6是提取淤地坝上游淤积平坦区域。图6中的(a)为山体阴影图;图6中的(b)为多尺度分割结果;图6中的(c)为平坦区域结果;图6中的(d)为淤地坝淤积区域与特征线的位置关系。

[0042] 图7是应用本发明的方法FLD-CGN的淤地坝识别结果和淤地坝系统布局图。图7中的(a)是王茂沟区域;图7中的(b)是周屯沟区域。

[0043] 图8是沟道和淤地坝位置的关系图。

[0044] 图9是应用已知的方法的淤地坝识别结果和淤地坝系统布局图。图9中的(a)是王茂沟区域中应用OBIA方法;图9中的(b)是王茂沟区域中应用VFNet方法;图9中的(c)是周屯沟区域中应用OBIA方法;图9中的(d)是周屯沟区域中应用VFNet方法。

[0045] 以下结合实施例对本发明的具体内容作进一步详细解释说明。

### 具体实施方式

[0046] 需要说明的是,本发明中的所有的算法和方法,如无特殊说明,全部均采用现有技术中已知的算法和方法。

[0047] DEM因其对地形特征的强大表达能力,为解决上述问题提供了新的思路。显然,传统遥感图像在淤地坝的地形特征表达方面仍存在不足,而基于DEM分析不仅可以满足提取淤地坝位置和数量的需要,同时可以计算出淤地坝的剩余库容和淤满状态下的淤积面积。因此,本发明提出了FLD-CGN(即Feature Line Detection Combined with Continuous Gully Network,结合沟网的坝体特征线检测)方法。该方法结合淤地坝是位于沟道范围内,垂直于水流方向,上游为平坦淤积区域,且修建在沟底的梯形结构等特征,不仅解决形态特征相似的梯田和土堆对淤地坝提取干扰的问题,而且能够准确提取出淤地坝的位置和数量,以及计算淤地坝剩余库容和淤满状态下的淤积面积,用以支持黄土高原地区淤地坝空间布局和水土流失防治功能的分析。

[0048] DEM是将连续的地表离散化为规则正方形的单元格,单元格尺寸为DEM分辨率,单元格的行数 $\times$ 列数为DEM范围。

[0049] 本发明需要对淤地坝上游形成的洼地进行预处理,对洼地利用最小成本路径(LCP)分析方法来确定潜在裂开目标单元格或最大裂开的搜索距离。通过实验统计水坝的大小和实验结果分析,确定合适的最大搜索距离作为洼地最小代价破坏算法破坝通道的长度,得到没有洼地的DEM数据。

[0050] 本发明的提取方法融合了坡度、R&N流量累积、D8累积流量以及淤地坝地形特征等多维度信息,从而实现了从数字高程模型(DEM)中自动、准确地识别淤地坝的位置和数量,并进一步计算其剩余库容的集成计算技术。

[0051] 本发明提出的FLD-CGN方法通过分析淤地坝的结构及其与沟道河网的位置关系来提取淤地坝位置和数量。同时,该方法可以生成有宽度的沟道以及细化后的沟道河网,并最终利用DEM数据的高程信息计算淤地坝的剩余库容和淤满状态下的淤积面积,并对其进行可视化。

[0052] 以下给出本发明的具体实施例,需要说明的是本发明并不局限于以下具体实施例,凡在本申请技术方案基础上做的等同变换均落入本发明的保护范围。

[0053] 实施例:

[0054] 本实施例给出一种在DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,如图1所示,该方法包括以下步骤:

[0055] 步骤一,数据处理:

[0056] 步骤101,读取DEM数据:

[0057] 步骤10101,创建一个demHead对象,demHead对象包含DEM数据的头信息。

[0058] 头信息包括单元格尺寸(cellsize)、总行数(rows)、总列数(cols)以及表示无效数据的特殊值(notvalue)。

[0059] 步骤10102,读取DEM数据并将DEM数据存储在一个双精度浮点类型(double)的二维数组demData中,以便于后续处理。



[0060] 步骤102,数据准备:

[0061] 步骤10201,为了去除噪声并保留关键的地形边缘信息,如河道和山谷,采用 $3 \times 3$ 中值滤波器对DEM数据进行平滑滤波处理,得到平滑滤波处理后的DEM数据。

[0062] 步骤10202,计算坡度百分比数据,以量化特定地区地面高度变化的比率,得到计算后的百分比坡度值。

[0063] 步骤10203,利用山体阴影方法增强地形的纹理特征,得到山体阴影图。该方法通过为每个单元格像元设定假定的照明度来实现。

[0064] 步骤二,提取沟道:

[0065] 步骤201,计算D8累积流量:

[0066] 在步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据的基础上,使用洼地最小代价破坏算法(Least-cost Breaching Algorithm)处理淤地坝及淤地坝上游形成的洼地,得到去除区域内所有洼地的后的DEM数据;在已去除区域内所有洼地的DEM数据的基础上,计算D8流向和D8累积流量。

[0067] 本步骤中,采用了Lindsay和Dhun提出的最小代价洼地破坏算法,即最小成本裂开法。该方法通过对每个淤地坝洼地进行最小代价路径(LCP)分析,将其影响范围扩展到相邻单元格,直至确定潜在的裂开目标单元格或达到预设的最大裂开搜索距离,如图2中的(c)所示。裂开路径的成本是根据在周围地形中创建裂开通道所需的高程降低程度来计算的。LCP分析用于计算开沟路径的最小累积成本A。

[0068] 本步骤中,从单元格 $C_{i,j}$ 到其相邻单元格 $C_{m,n}$ 的累积成本 $A_{m,n}$ 计算公式如下:

$$[0069] \quad A_{m,n} = A_{i,j} + \frac{\Gamma(C_{i,j} + C_{m,n})}{2}$$

[0070] 式中:

[0071]  $\Gamma$  表示单元格 $C_{i,j}$ 到单元格 $C_{m,n}$ 之间的距离;

[0072]  $A_{i,j}$  表示表示单元格 $C_{i,j}$ 当前的累积成本。

[0073] 本步骤中,通过分析淤地坝的大小,发现将最大搜索距离设定为40米足以为因淤地坝形成的洼地挖出裂开通道。如图2中的(d)所示,使用该方法在坝体中成功开辟了一条连接上游与下游的路径。通过这种方式获得了一个已去除区域内所有洼地的处理后的DEM数据。

[0074] 本步骤中,计算D8流向和D8累积流量的具体方法采用本领域已知常用的方法。

[0075] 步骤202,提取R&N河网:

[0076] 步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据的基础上,采用R&N算法提取R&N河网。

[0077] 步骤203,区域生长提取有宽度的沟道:

[0078] 在步骤10202得到的百分比坡度值的基础上,结合步骤201得到的D8累积流量和步骤202中得到的R&N河网,通过深度优先搜索策略结合特定生长条件提取有宽度的沟道。

[0079] 本步骤的沟道提取基于洼地洼地最小代价破坏算法处理后的数据,结合D8流量累计值以及R&N算法流量累计值,实现了对连续沟道的有效提取。通过融合两种技术的优势并利用区域增长的坡度数据,本方法能够提取覆盖所有淤地坝区域的沟道范围,如图3所示。淤地坝的横截面呈现为梯形,两侧带有斜坡,坝顶平坦。经过对淤地坝洼地的处理后,采用

D8方法生成的河网穿过了淤地坝坝顶及两侧斜坡。通过对坝顶位置D8河网单元格的邻域进行小坡度范围内的区域生长,有效扩充了坝顶区域的范围。同时,尽管淤地坝两侧斜坡的R&N流量累积并未达到预设阈值,但其变化趋势与梯形地形中的流量累积分布模式一致。具体而言,R&N流量累计在坝顶达到最小值,并随着两侧坡度高程的逐渐降低而持续增加。因此,本发明遍历穿过淤地坝区域的D8河网单元,并依据R&N累积流量的梯形分布特征进行深度优先搜索,进一步扩展了坝体两侧斜坡。

[0080] 本实施例中更进一步的,步骤二的具体过程为:

[0081] 步骤201,计算D8累积流量:

[0082] 将步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据初始化为二维数组DemDate,并读取行列数;根据行数和列数创建D1数组、D2数组和ACC数组;应用洼地最小代价破坏算法和D8方法来获得D8河网单元格并在数组D1中将其标记为true。

[0083] 步骤202,提取R&N河网:

[0084] 在步骤10201得到的平滑滤波处理后的DEM数据的基础上,应用R&N算法计算累积流量值并赋值给数组ACC2,并在数组D2中将大于阈值的R&N河网单元格标记为true。

[0085] 步骤203,区域生长提取有宽度的沟道:

[0086] 遍历D1数组,如果单元格D1[i,j]被标记为true且尚未被搜索,则进入局部区域增长;当D1数组中的所有单元格数据都被搜索后,遍历结束,得到最终的沟道。

[0087] 局部区域增长具体过程为:

[0088] 创建有宽度的沟道数组D3存储最终结果,在D3数组中将D1[i,j]标记为true,并将其作为种子点添加到区域搜索队列Q中;区域增长采用深度优先搜索方法,搜索范围限制为中心单元格的八个相邻单元格;搜索条件包括从队列Q中移除第一个元素并将其用作搜索的中心单元格,然后搜索其八个相邻单元格;如果相邻单元格不在DemDate数组中,则省略搜索;如果相邻单元格在DemDate数组中为无效值或已在D3数组中被搜索并标记为true,则跳过搜索;如果相邻单元格在D2数组中被标记为true,或其累积流量值大于中心单元格,或中心单元格的坡度值小于或等于设定的平坦地形坡度阈值,则在D3数组中将该单元格标记为true,并将其添加到搜索队列Q中;当队列Q为空时,搜索结束;D3数组中所有被标记为true的单元格构成有宽度的沟道。

[0089] 步骤三,提取沟网:

[0090] 步骤301,对步骤203提取的有宽度的沟道,执行形态学闭运算,然后进行形态学细化操作提取初始沟网,最后采用截短支路法对初始沟网进行剪除短枝操作,最终得到沟网。

[0091] 本步骤中,形态学闭运算能够填补由树木或岩石造成的小孔洞。

[0092] 本步骤中,考虑到沟网可能包含马刺和短的河流分支,这些由于其地理特性不太可能是淤地坝建设地点,因此采用截短支路法对沟网进行优化。

[0093] 步骤四,提取边缘线:

[0094] 在步骤10203中得到的山体阴影图的基础上,使用边缘线检测算法,利用最小二乘法计算不同直线的斜率,并根据斜率值的差值大小对边缘线进行分离或合并,得到淤地坝边缘线。

[0095] 本步骤中,边缘线提取阶段采用了淤地坝轮廓检测(EDLines)算法,以准确提取地形数据中的线性特征。在EDLines算法的一步中,通过绘制锚点之间的边缘来获取边缘线

段,如图4中的(c)所示。提取结果显示,存在斜率不同的线的锚点相邻或一条线的锚点与另一条线的边缘相交的情况。还存在将淤地坝边缘线提取为两条边缘线的情况。这些现象在EDLines提取过程中较为常见,对淤地坝边缘线的选择和分析产生不利影响。

[0096] 因此,本发明设计了一种适用于淤地坝的边缘线检测算法,用于提取包含完整且分离的淤地坝边缘线。该算法通过计算不同直线的斜率,并依据斜率差异对直线进行不同处理。当两条相交直线的斜率差异显著时,例如淤地坝的特征直线与其周围河岸轮廓直线,采用直线分离方法去除连接点或交点,以确保直线的独立性和准确性。对于斜率差异较小且相邻的两条直线,则填补它们之间的间隙,从而形成完整的淤地坝边缘线,如图4中的(d)所示。

[0097] 步骤四的具体过程包括以下步骤:

[0098] 步骤401,使用EDLines算法从DEM中提取直线:

[0099] 每条直线由两个端点(锚点)表示,即 $(x_1, y_1, x_2, y_2)$ ,这些直线及其锚点将作为后续处理的基础。

[0100] 步骤402,计算直线斜率和角度:

[0101] 对于每条提取的直线,计算其斜率和角度,斜率通过以下公式计算: $slope = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ ,如果直线为垂直线,则斜率设为无穷大;角度通过反正切函数计算: $angle = \arctan slope$ 。

[0102] 步骤403,遍历所有提取的直线,检测并处理直线之间的连接关系:

[0103] 对于每对直线,计算斜率差值并将其转换为度数: $angle\_diff = |angle_1 - angle_2| \times 180 / \pi$ ,如果角度差值大于180度,则调整为: $angle\_diff = 360 - angle\_diff$ ,检测直线与其他直线相互靠近的锚点是否小于临近距离(5个栅格)。

[0104] 步骤404,根据斜率差值和端点距离,决定是分离还是合并直线:

[0105] 如果斜率差值大于角度阈值( $5^\circ$ ),则认为这两条直线不应连接。通过去除连接处的锚点,将两条直线分离。例如连接锚点为 $(x_2, y_2)$ 和 $(x_3, y_3)$ ,则保留直线1的起始锚点 $(x_1, y_1)$ 和直线2的结尾锚点 $(x_4, y_4)$ ,形成两条独立的直线。如果斜率差值小于或等于角度阈值且端点距离在5个栅格以内,则认为这两条直线应合并。通过将远离连接处的两个锚点作为新的直线的两端锚点,生成新的直线。例如直线1的终点 $(x_2, y_2)$ 与直线2的起点 $(x_3, y_3)$ 的距离小于等于5个栅格,则新的直线为 $(x_1, y_1, x_4, y_4)$ 。

[0106] 步骤405,重复步骤403和步骤404,直到所有直线都被处理完毕,没有多余直线需要分离或合并,将处理后的直线作为淤地坝边缘线的最终结果输出。

[0107] 步骤五,构造坝体模型:

[0108] 步骤501,获取淤地坝特征线组:

[0109] 首先对步骤四中得到的淤地坝边缘线和步骤301中得到的沟网通过相交判断去除河道外和河岸边缘的直线,然后对淤地坝特征线采用角度偏差值 $\alpha$ 对相交角度进行角度滤波得到淤地坝特征线;将淤地坝特征线通过相似角度和相近距离进行分类,组合成淤地坝特征线组。

[0110] 本步骤中,由于淤地坝建于沟道内,其特征线与沟网相交。因此通过相交判断去除河道外和河岸边缘的直线。为了减少水土流失和调节河流流量,淤地坝通常垂直于河流流向建造以拦截泥沙,如图5中的(c)所示。通过对淤地坝特征线与沟网相交形成的最小正角 $\theta$

进行统计分析,本研究得到了一个合适的角度偏差值 $\alpha$ ,范围为 $[0, \pi/6]$ ,并使用此阈值标准对相交角度进行角度滤波,以去除大部分噪声和干扰直线: $\theta = \left| \frac{\pi}{2} - \alpha \right|$ ,将经过角度滤波处理的直线通过相似角度和相近距离进行分类为不同特征线组。

[0111] 步骤501中,分类的具体过程为:

[0112] 将淤地坝区域边缘线栅格存储在二维数组Line中并初始化为true。遍历数组line针对每一条轮廓线的组成栅格单元,判断其是否与沟网栅格相交。若不存在相交则将该边缘线的组成栅格赋值为false。计算每条边缘线的斜率Edgeslope,以及边缘线相交栅格T的5\*5邻域矩阵的沟网斜率Gullyslope,并将斜率值转换为角度表示。通过角度滤波,判断两者角度差值是否落在最小正角度 $\theta$ 的设定范围内。若符合,即为淤地坝特征线。若超出该范围,则将该边缘线的组成栅格单元值设为false。将经过角度滤波的所有线条存储在队列Q\_Init中,并计算每条线的中点单元格位置P\_Mid[i,j]。对于队列Q\_Init中曼哈顿距离较近且斜率相似的直线,将它们归为同一特征线组G[num]。计算该特征线组中的平均长度averLength,并移除那些长度与平均值偏差较大的线条。

[0113] 步骤502,获取淤地坝淤积区域:

[0114] 将坡度、山体阴影以及高程作为输入数据,使用多尺度分割算法进行多尺度分割,然后在分割后的结果中计算每个区域的平均坡度,进行平坦区域筛选,将筛选出的平坦区域作为淤地坝淤积区域。

[0115] 本步骤中,多尺度分割算法是一种自下而上的合并算法,通过迭代合并相邻像素或小区域,生成更大且均质的影像对象。本发明采用多尺度分割算法对研究区数据进行多尺度分割。由于淤地坝的淤积面通常平坦且整齐,因此其淤积范围具有明显的坡度特征。在分割后的结果中,计算每个区域的平均坡度,并筛选出坡度较小的平坦区域作为潜在的淤地坝上游淤积区域。该分割结果的三个关键参数分别是:分割尺度(Scale)、形状指数(Shape)和紧致度(Compactness)。考虑到淤积面通常较为平整,因此在影像分割过程中,本发明将坡度、山体阴影以及高程作为输入数据。通过实验分析,确定研究区的最佳分割参数为:分割尺度100、形状指数0.1和紧致度0.5,能够得到较为理想的分割结果,如图6所示。

[0116] 步骤502中,多尺度分割算法中的权重设置为1:1:1,分割尺度为100,形状指数为0.1,紧致度为0.5。

[0117] 步骤502中,平坦区域筛选的具体过程为:对分割后的区域内栅格计算平均坡度,并保留坡度小于平坦坡度阈值的区域。

[0118] 步骤503,提取淤地坝位置:

[0119] 对步骤501得到的淤地坝特征线组进行梯形特征判断,对步骤502得到的淤地坝淤积区域结合沟网进行位置判断,最终提取淤地坝位置。

[0120] 步骤503中,对步骤501得到的淤地坝特征线组进行梯形结构判断的具体过程为:计算特征线组中所有特征线相对于x轴的斜率,并计算平均斜率值S\_Aver;计算淤地坝特征线组中所有线条中点单元格P\_Mid[i,j]的平均位置,确定淤地坝特征线组的中心单元格P\_Center;从P\_Center单元格向淤地坝坡面两侧的平坦区域绘制与淤地坝特征线组的平均斜率值S\_Aver垂直的垂直线Line\_Vertical;计算垂直线Line\_Vertical上每个单元格的最高程差;该高程差值低于淤地坝设定的最小高度标准,则将该特征线组排除。将Line\_

Vertical上的所有单元格按照高程降序排列,形成队列Q\_Sort。依据Q\_Sort中首个单元格的位置,绘制一条斜率为S\_Aver的直线,并根据其平坦度来判断是否为坝顶线。若不符合坝顶线特征,则对Q\_Sort中的下一个单元格重复上述过程,直至遇到斜坡单元格为止。基于坝顶线的高程,评估其与倾斜侧面之间的高度差是否符合梯形结构特征。若不符合,则排除该特征线组。

[0121] 步骤503中,对步骤502得到的淤地坝淤积区域和特征线组进行位置判断的具体过程为:通过坝顶线沿上游沟网追踪淤地坝淤积区域,追踪范围为特征线组的平均长度averLength;如果上游沟网与淤地坝淤积区域相交,则判定为真实淤地坝,否则移除该组。

[0122] 步骤504,计算剩余库容:

[0123] 在步骤503提取的淤地坝的位置的基础上,利用水文分析方法确定淤地坝上游位置并计算淤满状态下的剩余库容和淤积范围。

[0124] 步骤504的具体过程为:

[0125] 步骤50401,在步骤503提取的淤地坝的位置的基础上,得到了每个淤地坝的坝顶线。

[0126] 步骤50402,根据每个淤地坝的坝顶线与沟网的位置关系确定交点,将交点处累积流量值较低的一侧区域标记为淤地坝的上游区域;鉴于淤地坝及其上游区域形成的洼地特征,模拟洼地填充过程,通过逐渐填充上游区域,直至填充高度达到坝顶线或与洼地最低出口平齐。

[0127] 步骤50403,计算填充后沉积物的体积,得到淤地坝的剩余库容 $V_{dam}$ ,并计算填充后沉积物的面积,得到淤地坝在完全淤满状态下的淤积范围 $S_{dam}$ 。

[0128] 淤地坝的剩余库容 $V_{dam}$ 的计算方法为:

$$[0129] \quad V_{dam} = \sum_{i=0, j=0}^{N_{fill}} R^2 \times (H_{dam_{ij}} - H_{ori_{ij}});$$

[0130] 淤地坝在完全淤满状态下的淤积范围 $S_{dam}$ 的计算方法为:

$$[0131] \quad S_{dam} = R^2 \times N_{fill};$$

[0132] 式中:

[0133]  $N_{fill}$ 表示淤地坝淤满状态下的单元格数量;

[0134]  $R$ 表示DEM的分辨率大小;

[0135]  $H_{dam_{ij}}$ 表示淤地坝淤满状态下单元格cell(i, j)的高程;

[0136]  $H_{ori_{ij}}$ 表示初始单元格cell(i, j)的高程;

[0137]  $i$ 表示行号;

[0138]  $j$ 表示列号。

[0139] 应用举例:

[0140] 本应用例给出一种基于上述实施例的DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法,该应用例具体包括以下内容:

[0141] 第一,实验数据:

[0142] 地理位置和环境描述:研究区域位于黄土高原的王茂沟和周屯沟流域,这两个区域是典型的黄土丘陵沟壑地貌。王茂沟流域隶属于陕西省绥德县无定河流域的二级支流,如图2中的(b)所示。该流域总面积为5.97平方公里,海拔介于908米至1164米之间。主河道

长度为3.75公里,平均坡度为2.7%。流域内属半干旱大陆性季风气候,年平均气温为10.2℃,年平均降水量为513毫米。洪水季节的降水量占全年总降水量的73.1%,常以暴雨形式出现,且95%的泥沙产生集中于该时段。流域地表结构松散,渗透性强,水土流失严重,主要由水力侵蚀和重力侵蚀所致。自1953年起,王茂沟流域实施了综合管理,包括建设众多淤地坝。至1999年底,广泛的水土保持措施取得了显著成效,控制总面积达367.81公顷,土壤侵蚀减少61.61%。

[0143] 周屯沟流域隶属于陕西省延安市安塞区,是延河流域在黄土高原丘陵沟壑区的一个二级支流,最终汇入杏子河。周屯沟流域总面积为33.6平方公里,海拔在1026米至1439米之间。流域内属温带大陆性半干旱季风气候,年平均气温为8.8℃,年平均降水量约为500毫米。流域内土壤主要为耕作型黄土,质地松散,富含粉砂,因此在受到水力冲刷时易遭受侵蚀和退化。为控制水土流失,周屯沟流域已建设多处淤地坝。

[0144] DEM数据采集:使用2021年高分辨率2m的DEM数据作为基础数据源。为确保获取准确的DEM数据,进行了实地调查,并利用DJI无人机拍摄了区域影像。随后,使用Photoscan软件导入拍摄的照片生成三维模型,并选择适当的坐标系和投影方法确保生成的三维模型与实际地理空间的关系正确。最后,调整对齐精度和滤波参数来去除或减弱噪音,得到点云数据并通过插值方法创建和生成DEM。

[0145] 第二,实验方案:

[0146] 基于如图1所示的DEM中使用FLD-CGN的淤地坝位置和剩余库容的提取方法的流程,进行基于DEM的淤地坝信息检测。

[0147] 参数设置:

[0148] 角度偏置值:30°。

[0149] R&N区域生长搜索流量累计值:600。

[0150] 多尺度分割参数:分割尺度100、形状指数0.1和紧致度0.5。

[0151] 第三,实验结果与分析:

[0152] (1)淤地坝位置提取及变化情况:

[0153] 王茂沟与周屯沟流域的淤地坝位置如图7所示,王茂沟流域中淤地坝位置由黄河水资源委员会绥德水土保持科学试验站提供,周屯沟流域的淤地坝位置则通过人工目视解译确定。

[0154] (2)淤地坝提取准确率和完整率分析:

[0155] 将FLD-CGN方法应用于研究区域,得到的正确率和完整率分别为92.5%和90.2%。结果表明,该方法有效减轻了梯田与土堆的影响,避免了提取沟道外的错误对象。

[0156] (3)沟道提取对淤地坝位置定位的影响:

[0157] 通过对王茂沟流域内沟道与淤地坝提取情况的分析,发现沟道几乎涵盖了所有类型的淤地坝,包括已淤满或损坏的淤地坝如图8所示。这一观察结果与淤地坝的基本特征相符。以沟道作为淤地坝提取的范围,既缩小了提取范围,又最大限度地减少了梯田、土堆等潜在干扰因素的影响。本研究中沟道的引入使搜索区域减少了83.60%,显著降低了提取错误率,提高了算法效率。

[0158] (4)淤地坝剩余库容能力和淤满时面积计算:

[0159] 随着淤地坝上游沉积物量的增加,沉积物表面可能达到与坝顶持平的极限,形成

完全填满的状态。本研究计算了每个淤地坝的剩余存储能力以及完全填满条件下的沉积面积。下面表1展示了王茂沟流域淤地坝的淤积量信息。

[0160] 表1王茂沟试验区剩余库容统计结果

| [0161] | 编号 | 名称       | 规模 | 淤积面积 (m <sup>2</sup> ) | 剩余库容 (10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup> ) | 淤积状态 |
|--------|----|----------|----|------------------------|----------------------------------------|------|
|        | 1  | 王茂沟 1 号坝 | 大  | /                      | /                                      | 已损坏  |
|        | 2  | 黄柏沟 1 号坝 | 小  | /                      | /                                      | 已损坏  |
| [0162] | 3  | 黄柏沟 2 号坝 | 中  | /                      | /                                      | 已淤满  |
|        | 4  | 埝堰沟 1 号坝 | 中  | 14284                  | 7.08436                                | 正常运行 |
|        | 5  | 埝堰沟 2 号坝 | 小  | 23776                  | 2.57744                                | 正常运行 |
|        | 6  | 埝堰沟 3 号坝 | 小  | /                      | /                                      | 已损坏  |
|        | 7  | 埝堰沟 4 号坝 | 小  | /                      | /                                      | 已淤满  |
|        | 8  | 麻圪凹坝     | 小  | /                      | /                                      | 已淤满  |
|        | 9  | 康河沟 1 号坝 | 小  | /                      | /                                      | 已淤满  |
|        | 10 | 康河沟 2 号坝 | 中  | 5664                   | 0.80669                                | 正常运行 |
|        | 11 | 康河沟 3 号坝 | 小  | /                      | /                                      | 已损坏  |
|        | 12 | 王茂沟 2 号坝 | 大  | 82404                  | 42.3953                                | 正常运行 |
|        | 13 | 何家崾坝     | 小  | 9868                   | 3.21976                                | 正常运行 |
|        | 14 | 马地嘴      | 中  | /                      | /                                      | 已损坏  |
|        | 15 | 死地嘴 1 号坝 | 中  | 3068                   | 0.027                                  | 正常运行 |
|        | 16 | 死地嘴 2 号坝 | 小  | 41344                  | 13.8856                                | 正常运行 |
|        | 17 | 关地沟 1 号坝 | 小  | 40260                  | 14.2394                                | 正常运行 |
|        | 18 | 关地沟 2 号坝 | 小  | /                      | /                                      | 已损坏  |
|        | 19 | 关地沟 3 号坝 | 小  | 3704                   | 0.28642                                | 正常运行 |
|        | 20 | 关地沟 4 号坝 | 中  | /                      | /                                      | 已损坏  |
|        | 21 | 贝塔沟      | 小  | /                      | /                                      | 已损坏  |
|        | 22 | 王塔沟 1 号坝 | 小  | /                      | /                                      | 已损坏  |
|        | 23 | 王塔沟 2 号坝 | 小  | /                      | /                                      | 已淤满  |

[0163] 第四,实验对比:

[0164] 本应用例将FLD-CGN方法与面向对象影像分析(OBIA)方法进行对比。OBIA是一种用于图像处理和析的技术,其核心在于将图像分割成多个独立的对象(或称为“斑块”、“区域”),进而对这些对象进行特征提取和分析,以实现图像的分类、识别和解释。方法的主要步骤涵盖图像分割、分割参数优化、特征选择以及模型训练与分类。该方法通过使用最近邻分类器对分割对象进行分类以提取淤地坝的坝控区域,然后使用水文分析方法在坝控区域中识别出流量累积最大的区域从而确定淤地坝的位置,因此坝体位置的准确性高度依赖

于坝控区域的提取结果。在王茂沟和周屯沟流域,OBIA方法的准确率和完整率分别为66%和61%,如图9中的(a)和(c)所示。实验结果表明,OBIA方法在提取坝控区域时可能会将具有相似特征的地物(梯田和山区等区域)错误地归类为把控区域从而引入误差,这种误差会进一步影响基于坝控区域提取结果的坝体位置的准确性。

[0165] 此外,本发明还将FLD-CGN与基于深度学习目标检测器VFNet进行了对比。为确保数据源的一致性,将VFNet从遥感图像中的目标检测迁移到DEM数据检测中,并将其结果与FLD-CGN方法进行了对比。在研究区域内,VFNet的准确率和完整率分别为68%和60%,如图9中的(b)和(d)所示。VFNet能够有效检测出大多数中大型淤地坝以及部分已完全淤满的坝体,但在检测小型坝体时存在一定的遗漏。同时,VFNet还会将梯田、土堆等具有相似特征的地物误识别为坝体,从而导致误检现象。

[0166] 然而,FLD-CGN方法主要侧重于淤地坝的结构和位置特征。通过对比图7中FLD-CGN方法的实验结果与图9中OBIA和VFNet方法的实验结果,可以发现FLD-CGN受坝控区域的影响较小,能够基于淤地坝的梯形结构特征自动排除梯田、土堆和完全淤满的坝体。同时,该方法从沟网中提取坝体信息,显著缩小了搜索范围,避免了在沟道外提取错误对象。最后,通过结合坝顶高程与沟网,FLD-CGN方法能够计算出淤地坝的剩余库容。



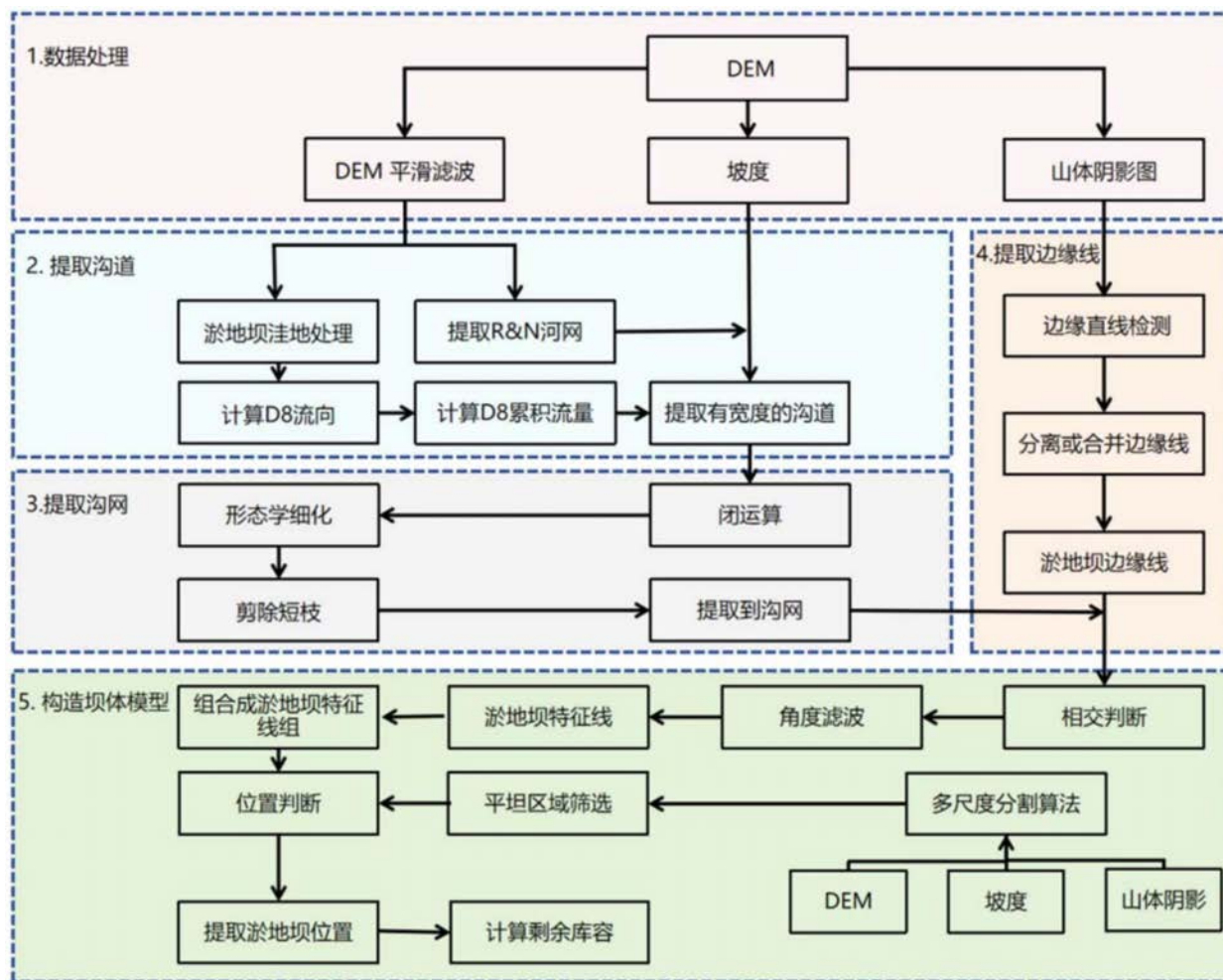


图1

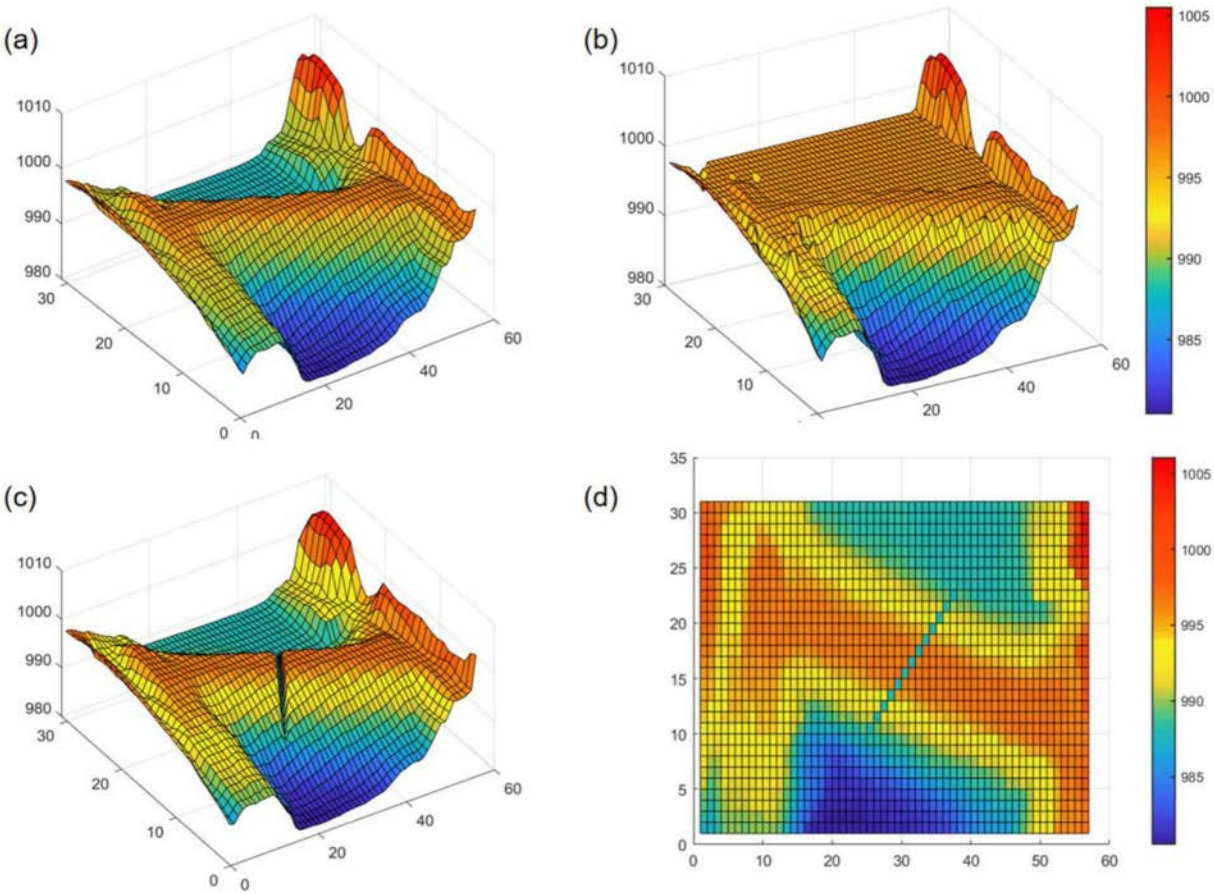


图2

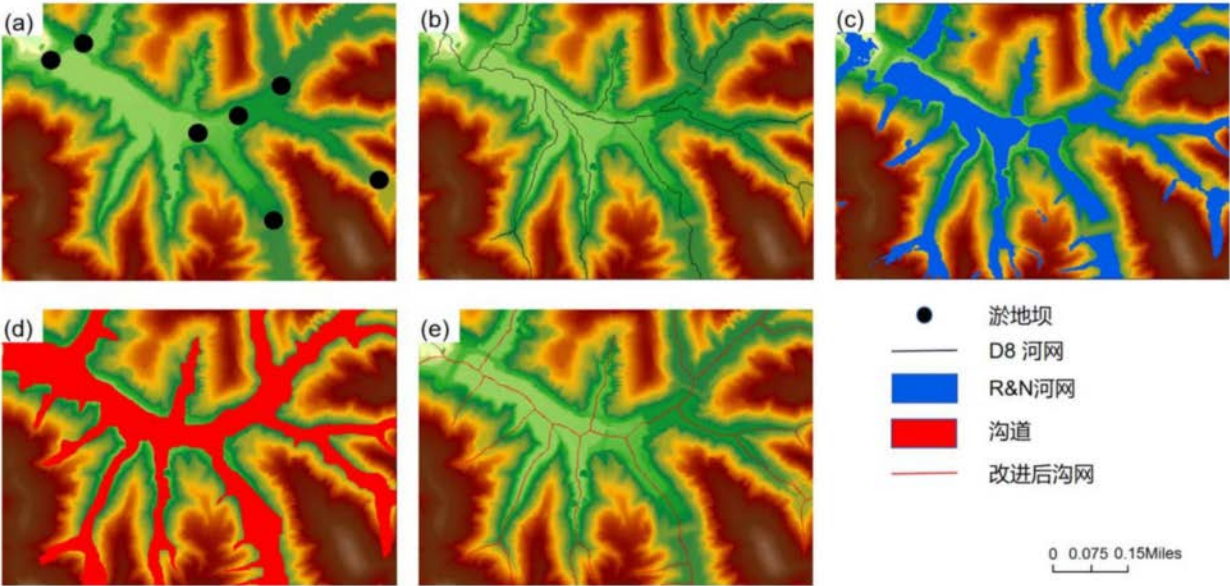


图3

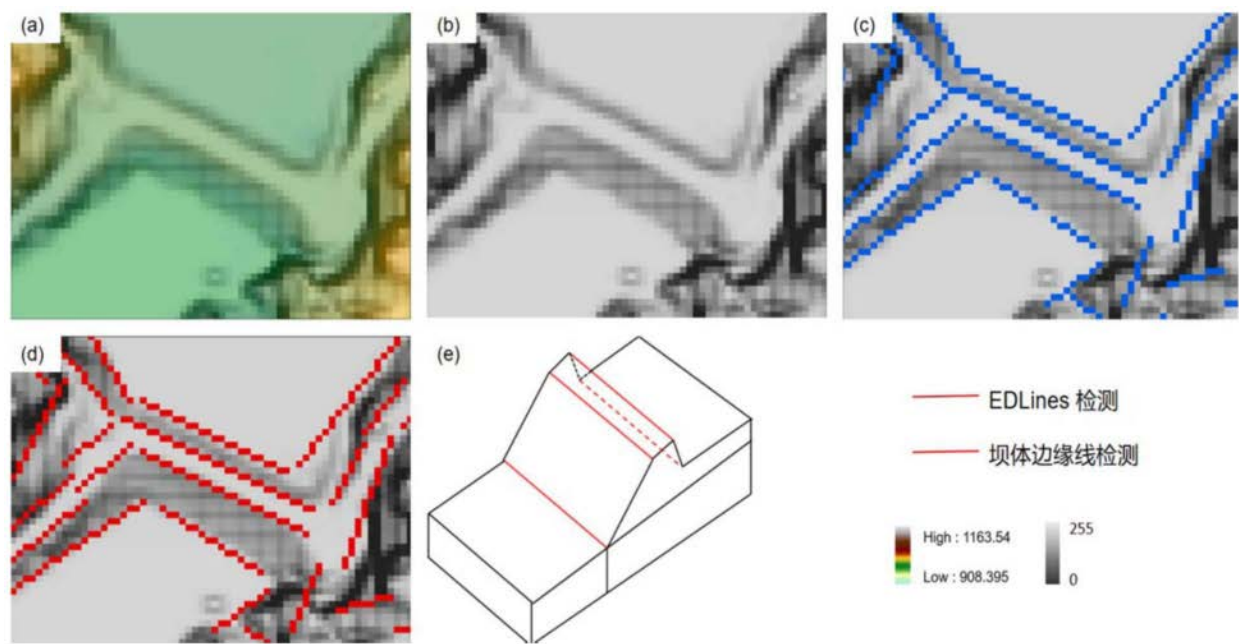


图4

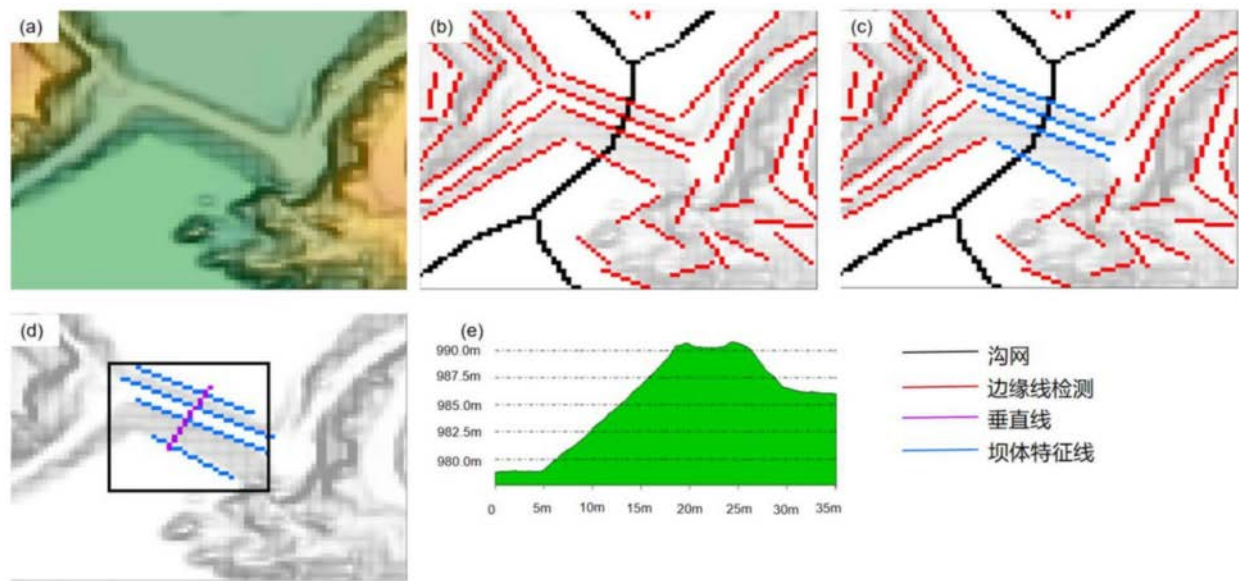


图5



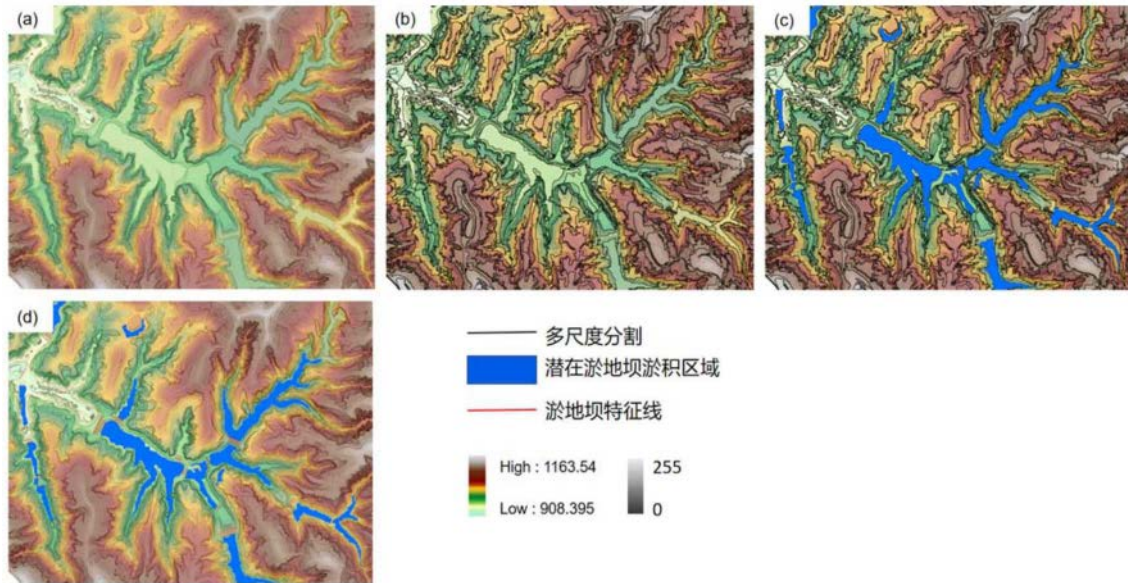


图6

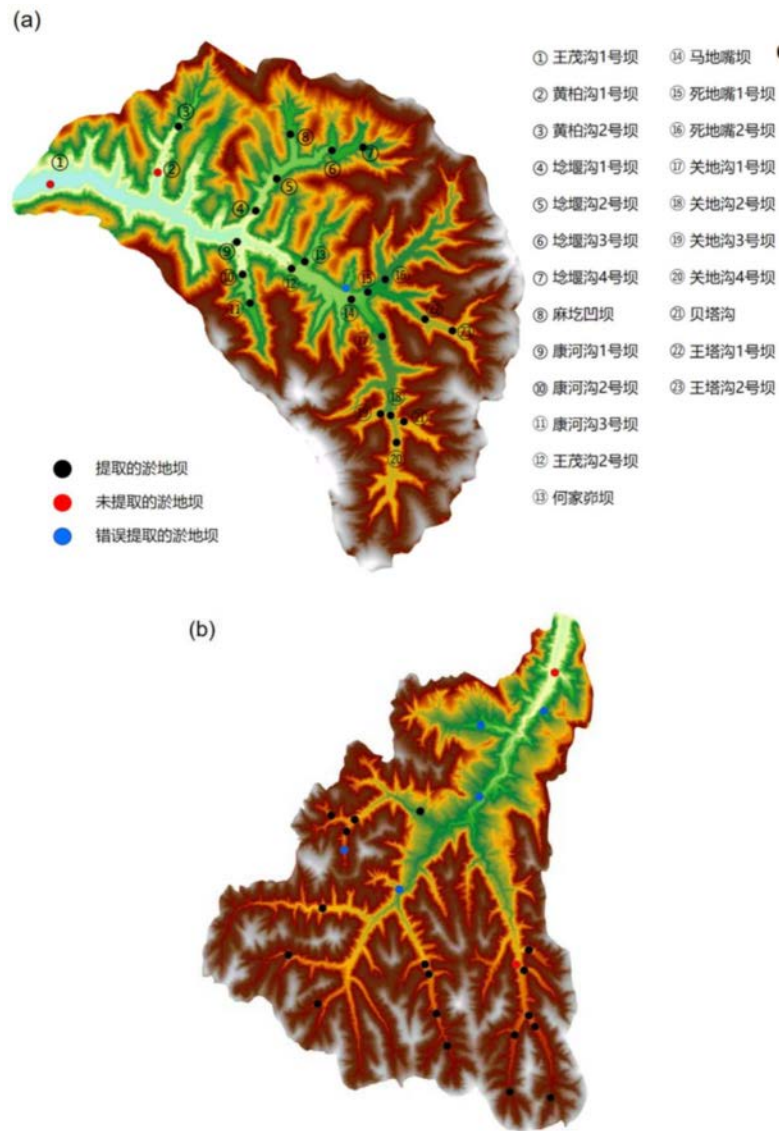


图7

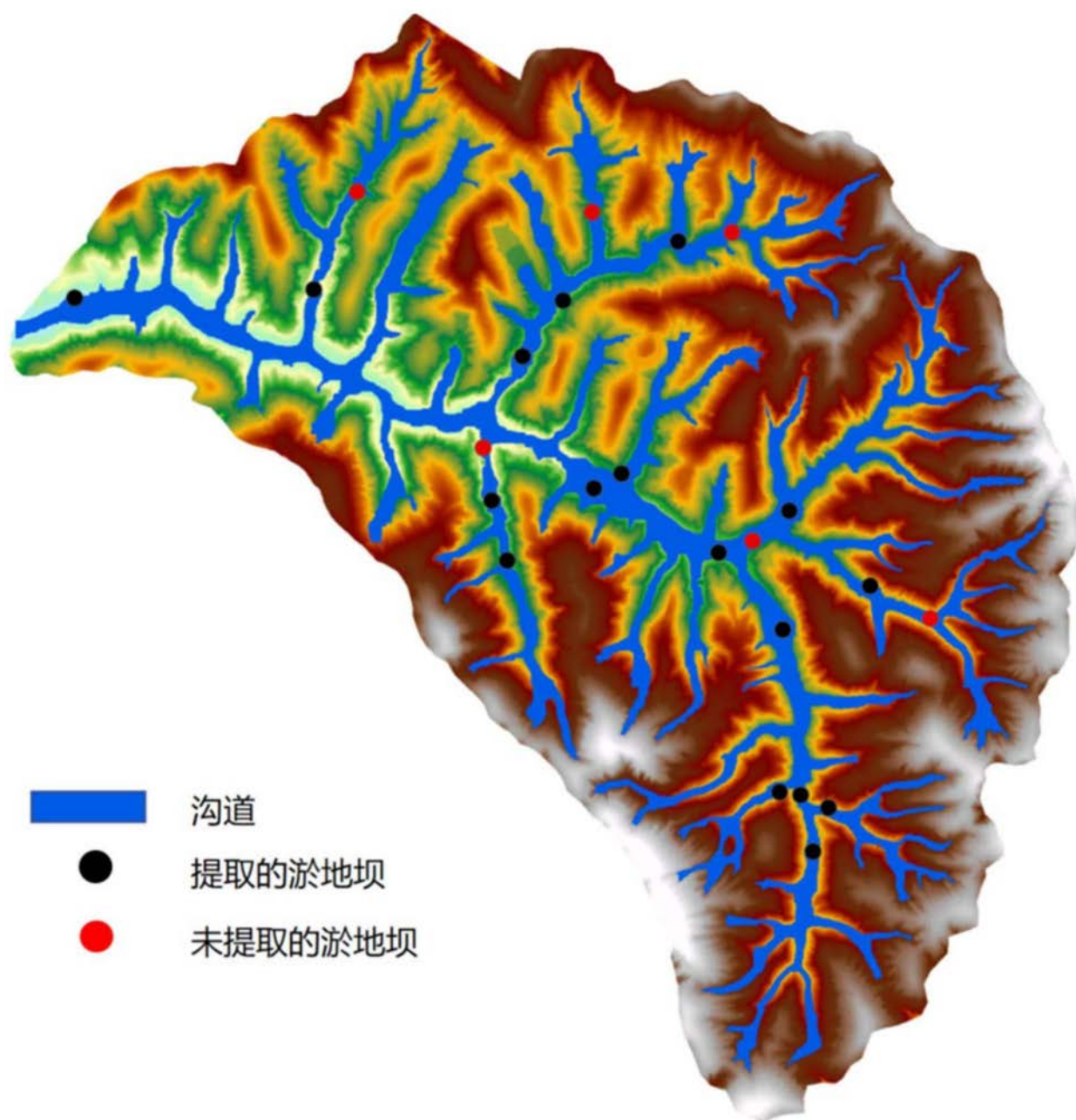


图8

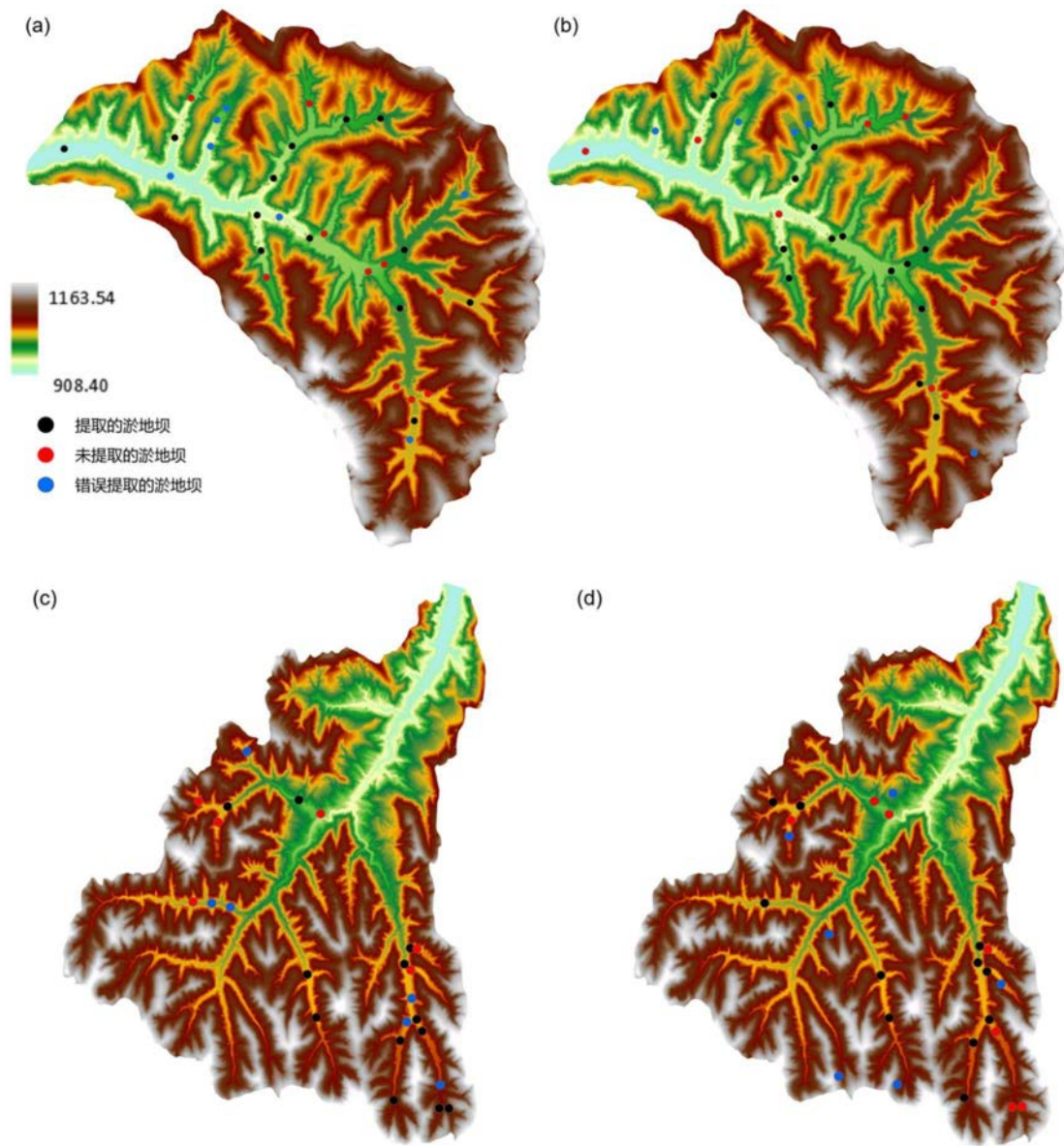


图9